

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Popis produktu:         | <b>Benzene-d6 (Isotopic)</b>             |
| Cat No. :               | <b>42267</b>                             |
| Synonymá                | Benzol; Cyclohexatriene; Phenyl hydride. |
| Č. CAS                  | 1076-43-3                                |
| Č. ES                   | 214-061-8                                |
| Molekulový vzorec       | C6D6                                     |
| Registračné číslo REACH | -                                        |

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Odporúčané použitie   | Laboratórne chemikálie.      |
| Neodporúčané použitie | Nie sú dostupné žiadne údaje |

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoločnosť       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Benzene-d6 (Isotopic)

Dátum revízie 23-I-2024

## CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

### Fyzikálne nebezpečenstvá

Horľavé kvapaliny

Kategória 2 (H225)

### Nebezpečnosť pre zdravie

Aspiračná toxicita

Kategória 1 (H304)

Žieravosť/dráždivosť pre kožu

Kategória 2 (H315)

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Kategória 2 (H319)

Mutagenita zárodočných buniek

Kategória 1B (H340)

Karcinogenita

Kategória 1A (H350)

Toxicita pre špecifické cieľové orgány - (opakovaná expozícia)

Kategória 1 (H372)

### Nebezpečnosť pre životné prostredie

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

### Výstražné upozornenia

H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest

H315 - Dráždi kožu

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí

H340 - Môže spôsobovať genetické poškodenie

H350 - Môže spôsobiť rakovinu

H372 - Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

### Bezpečnostné upozornenia

P301 + P310 - PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

P331 - Nevývolávajte zvracanie

P264 - Po manipulácii starostlivo umyte tvár, ruky a exponovanú pokožku

P332 + P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť

P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre

P308 + P313 - Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť

P303 + P361 + P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou

P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite

### Dalšie označenie EÚ

Len pre profesionálnych používateľov

## 2.3. Iná nebezpečnosť

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Benzene-d6 (Isotopic)

Dátum revízie 23-I-2024

Látka nie je považovaná za perzistentnú, bioakumulatívnu a toxickú (PBT) / vysoko perzistentnú a veľmi bioakumulatívnu (vPvB)

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Zložka     | Č. CAS    | Č. ES             | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                                                                                                                                |
|------------|-----------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzene-d6 | 1076-43-3 | EEC No. 214-061-8 | 100                 | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Muta. 1B (H340)<br>Carc. 1A (H350)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Flam. Liq. 2 (H225)                             |
| Benzén     | 71-43-2   | EEC No. 200-753-7 | -                   | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Muta. 1B (H340)<br>Carc. 1A (H350)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

Registračné číslo REACH

-

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### Všeobecné odporúčania

Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára.

#### Kontakt s očami

Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Kontakt s pokožkou

Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Ak pretrváva podráždenie pokožky, zavolajte lekára.

#### Požitie

Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody. Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite zavolajte lekára alebo toxikologické centrum. Ak ku zvracaniu dôjde prirodzene, obeť sa musí nakloniť dopredu.

#### Inhalácia

Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc. Riziko vážneho poškodenia pľúc (pri vdýchnutí).

#### Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci

Zaistite, aby lekársky personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie.

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Žiadne rozumne predvídateľné. . Vdýchnutie vysokých koncentrácií pár môže spôsobovať rôzne symptómy, napríklad bolesti hlavy, závraty, únavu, nevoľnosť a zvracanie

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Benzene-d6 (Isotopic)

Dátum revízie 23-I-2024

Poznámky pre lekára

Liečte symptomaticky.

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### **Vhodné hasiace prostriedky**

Na chladenie uzavretých nádob možno použiť vodnú hmlu.

#### **Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Mimoriadne horľavý. Ak sa nádoby zahrejú, môžu vybuchnúť. Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom. Pary sa môžu dostať k zdroju zapálenia a môže dôjsť k prešľahnutiu plameňa.

#### **Nebezpečné produkty horenia**

Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

### 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Zabezpečte dostatočné vetranie. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Používajte neiskrivé nástroje a zariadenia do výbušného prostredia.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Zabráňte požitiu a vdychnutiu. Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia. Používajte iba neiskriace prístroje. Aby sa zabránilo vznieteniu pár výbojmi statickej elektriny, musia sa všetky kovové časti zariadení uzemniť. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

#### **Hygienické opatrenia**

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Benzene-d6 (Isotopic)

Dátum revízie 23-1-2024

## 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Udržujte mimo dosahu tepla, iskier a plameňov. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na suchom a dobre vetranom mieste.

Trieda 3

## 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Limity expozície

zoznam source **EU** - Smernica Komisie (EÚ) 2019/1831 z 24. októbra 2019, ktorou sa stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení smernica Komisie 2000/39/ES **SK** - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s karcinogénymi a mutagénymi faktormi opravená pri :Nariadenie Vlády 110/2019 of apríl 25, 2019

| Zložka | Európska únia                                                 | Veľká Británia                                                                                                                    | Francúzsko                                                                                                                                                                                                          | Belgicko                                                        | Španielsko                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzén | TWA: 0.2 ppm (8h)<br>TWA: 0.66 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>Skin | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 9.75 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 3.25 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc.<br>Skin | TWA / VME: 1 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 3.25 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 3.25 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 3.25 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Zložka | Taliansko                                                                                                       | Nemecko | Portugalsko                                                                                   | Holandsko                                 | Fínsko                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Benzén | TWA: 3.25 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 1 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>Pelle | Haut    | STEL: 2.5 ppm 15 minutos<br>TWA: 1 ppm 8 horas<br>TWA: 3.25 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1 ppm 8 tunteina<br>TWA: 3.25 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Iho |

| Zložka | Rakúsko                                                                                                                               | Dánsko                                                                                                                                  | Švajčiarsko                                                                 | Poľsko                                 | Nórsko                                                                                                                                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzén | TRK-KZGW: 4 ppm 15 Minuten<br>TRK-KZGW: 12.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 1 ppm<br>TRK-TMW: 3.2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 ppm 8 timer<br>TWA: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1 ppm 15 minutter<br>STEL: 3.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>TWA: 0.2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.2 ppm 8 timer<br>TWA: 0.66 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.6 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 1.98 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Zložka | Bulharsko                                                  | Chorvátsko                                                                    | Írsko                                                                                                                      | Cyprus                                                                               | Česká republika                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzén | TWA: 3.25 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 1 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 3.25 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>TWA: 3.25 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 9.75 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 3.25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> |

| Zložka | Estónsko                                                                   | Gibraltar | Grécko                                                                                   | Maďarsko                                                                         | Island                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzén | Nahk<br>TWA: 0.5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. |           | skin - potential for cutaneous absorption<br>TWA: 3.25 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.0 ppm | TWA: 3.25 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás | TWA: 0.5 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Benzene-d6 (Isotopic)

Dátum revízie 23-I-2024

|  |                                                                  |  |  |  |                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------|
|  | STEL: 3 ppm 15 minutes.<br>STEL: 9 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes. |  |  |  | Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 3.2 mg/m <sup>3</sup> |
|--|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------|

| Zložka | Lotyšsko                                                                             | Litva                                                                                                   | Luxembursko | Malta | Rumunsko                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| Benzén | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 3.25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm IPRD<br>TWA: 3.25 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 6 ppm<br>STEL: 19 mg/m <sup>3</sup> |             |       | Skin notation<br>TWA: 1 ppm 8 ore<br>TWA: 3.25 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Zložka | Rusko                                                                       | Slovenská republika                                                                                                                                                               | Slovinsko                                                       | Švédsko                                                                                                                                                            | Turecko                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Benzén | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 0280<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1.0 ppm 8 hodinách<br>TWA: 3.25 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách<br>Potential for cutaneous absorption<br>STEL: 5.0 ppm 15 minútach<br>STEL: 16.25 mg/m <sup>3</sup> 15 minútach | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 3.25 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža | Binding STEL: 3 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 9 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 1 ppm 8 saat<br>TWA: 3.25 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Hodnoty biologických limitov zoznam source

| Zložka | Európska únia | Spojené kráľovstvo | Francúzsko                                 | Španielsko                                                                                                                                                           | Nemecko |
|--------|---------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Benzén |               |                    | Muconic acid: 5 mg/L<br>urine end of shift | S-Phenyl mercapturic acid: 0.045 mg/g<br>Creatinine urine end of exposure or end of shift<br>trans, trans-Muconic acid: 2 mg/L urine end of exposure or end of shift |         |

| Zložka | Taliansko | Fínsko | Dánsko | Bulharsko                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rumunsko                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzén |           |        |        | Trans, trans-Muconic acid: 2.0 mg/L urine at the end of exposure or end of work shift<br>possible significant absorption through the skin<br>S-Phenyl Mercapturic acid: 0.045 mg/g<br>Creatinine urine at the end of exposure or end of work shift possible significant absorption through the skin | S-Phenylmercapturic acid: 25 µg/g Creatinine urine end of shift<br>Trans, trans-muconic acid: 500 µg/g<br>Creatinine urine end of shift<br>total Phenols: 50 mg/L urine end of shift |

| Zložka | Gibraltar | Lotyšsko                                                                         | Slovenská republika | Luxembursko | Turecko |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------|
| Benzén |           | Phenol: 46 µg/g<br>Creatinine urine end of shift<br>: 28 µg/L blood end of shift |                     |             |         |

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

**Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Benzene-d6 (Isotopic)

Dátum revízie 23-I-2024

**Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)**  
Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 8.2. Kontroly expozície

**Technické zabezpečenie**  
Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch. Používajte elektrické/vetracie/osvetľovacie zariadenie v nevybušnom vybavení. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných spŕch v blízkosti pracoviska. Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

### Osobné ochranné pomôcky

**Ochrana očí** Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

**Ochrana rúk** Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc                                      | Doba prieniku             | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Nitrilový kaučuk<br>Neoprén<br>Prírodný kaučuk<br>PVC | Pozri odporúčanie výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |

**Ochrana pokožky a tela** Odev s dlhými rukávmi.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutí informácií. Zistiť, či rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabrániť kontaminácii pokožky

**Ochrana dýchacích ciest** Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory. Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

**Rozsiahle / núdzové použitie** V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136  
**Odporúčaný typ filtra:** Organickí plíní in hľapi filter Typ A Hnedá v skladu z EN14387

**Malého rozsahu / Laboratórne použitie** V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001  
**Odporúčaná polomaska:** - Ventil filtrácie: EN405; alebo; Polomaska: EN140; a filtra, EN141  
Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

**Kontroly environmentálnej expozície** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

**Skupenstvo** Kvapalina

**Vzhľad** Číra

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Benzene-d6 (Isotopic)

Dátum revízie 23-I-2024

|                                         |                                       |                                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Zápach                                  | aromatický                            |                                                |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia        | 6.8 °C / 44.2 °F                      |                                                |
| Teplota mäknutia                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota varu/destilačné rozpätie        | 79 °C / 174.2 °F                      |                                                |
| Horľavosť (Kvapalina)                   | Veľmi horľavý                         | Na základe údajov z testov                     |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)            | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                                      |
| Hranice výbušnosti                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota vzplanutia                      | -11 °C / 12.2 °F                      | Metóda - Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Teplota samovznietenia                  | 498 °C / 928.4 °F                     |                                                |
| Teplota rozkladu                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| pH                                      | Nevzťahuje sa                         |                                                |
| Viskozita                               | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Rozpustnosť vo vode                     | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                       |                                                |
| Zložka                                  | log Pow                               |                                                |
| Benzén                                  | 2.13                                  |                                                |
| Tlak pár                                | 75 mmHg @ 20 °C                       |                                                |
| Hustota / Merná hmotnosť                | 0.95                                  |                                                |
| Sypná hustota                           | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                                      |
| Hustota pár                             | 2.8 (Vzduch = 1,0)                    | (Vzduch = 1,0)                                 |
| Charakteristiky častíc                  | Nevzťahuje sa (kvapalina)             |                                                |

## 9.2. Iné informácie

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Molekulový vzorec    | C6D6                                         |
| Molekulová hmotnosť  | 84.15                                        |
| Výbušné vlastnosti   | Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom |
| Rýchlosť odparovania | Nie sú k dispozícii žiadne informácie        |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Nebezpečná polymerizácia | Nie sú k dispozícii žiadne informácie. |
| Nebezpečné reakcie       | Pri bežnom spracovaní žiadne.          |

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Uchovávať mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

. Silné oxidačné činidlá.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Informácie o produkte



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Benzene-d6 (Isotopic)

Dátum revízie 23-I-2024

**a) akútna toxicita;**

**Orálna**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

**Dermálna**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

**Inhalácia**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

| Zložka | LD50 orálne              | LD50 dermálne                | LC50 Vdýchnutie               |
|--------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Benzén | LD50 = 810 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 8200 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 44.66 mg/L ( Rat ) 4 h |

**b) poleptanie kože/podráždenie kože;**

Kategória 2

**c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;**

Kategória 2

**d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;**

**Respiračné**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

**Koža**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

**e) mutagenita zárodočných buniek;** Kategória 1B

**f) karcinogenita;**

Kategória 1A

V nasledujúcej tabuľke je uvedené, či jednotlivé agentúry klasifikujú nejakú zložku ako karcinogén

| Zložka | EÚ           | UK | Nemecko | IARC    |
|--------|--------------|----|---------|---------|
| Benzén | Carc Cat. 1A |    | Cat. 1  | Group 1 |

**g) reprodukčná toxicita;**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

**h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

**i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;**

Kategória 1

**Cieľové orgány**

Hematopoetický systém.

**j) aspiračná nebezpečnosť**

Kategória 1

**Symptómy / Účinky, akútne aj oneskorené**

Vdýchnutie vysokých koncentrácií pár môže spôsobovať rôzne symptómy, napríklad bolesti hlavy, závraty, únavu, nevoľnosť a zvracanie.

**11.2. Informácie o inej nebezpečnosti**

**Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)**

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

**12.1. Toxicita**

**Ekotoxické účinky**

Neobsahuje žiadne látky nebezpečné pre životné prostredie alebo neodburávané v

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Benzene-d6 (Isotopic)

Dátum revízie 23-I-2024

èistiarniach odpadových vôd.

| Zložka | Sladkovodné ryby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | perloočka veľká                                                                            | Sladkovodné riasy                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Benzén | LC50: = 22.49 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 5.3 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 70000 - 142000 µg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 28.6 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: 22330 - 41160 µg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 10.7 - 14.7 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50: = 10 mg/L, 48h (Daphnia magna)<br>EC50: 8.76 - 15.6 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: = 29 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata) |

## 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

### Perzistencia

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Perzistencia je nepravdepodobná, Na základe dodaných informácií.

## 12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia je nepravdepodobná

| Zložka | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF) |
|--------|---------|------------------------------|
| Benzén | 2.13    | 3.5 - 4.4 dimensionless      |

## 12.4. Mobilita v pôde

Výrobok obsahuje prchavé organické zlúčeniny (VOC), ktoré sa vyparujú ¾ahko zo všetkých povrchov. Vzhľadom na svoju prchavosť bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Rozptyľuje sa rýchlo vo vzduchu

## 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Látka nie je považovaná za perzistentnú, bioakumulatívnu a toxickú (PBT) / vysoko perzistentnú a veľmi bioakumulatívnu (vPvB).

## 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## 12.7. Iné nepriaznivé účinky

Perzistentné organické

znečisťujúce látky

Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov

Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Kontaminované obaly

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov. V prázdnych nádobách ostávajú zvyšky výrobku (kvapalné a/alebo plynne) a môžu byť nebezpečné. Chráňte výrobok a prázdnu nádobu pred teplom a zdrojmi vznietenia.

Európsky katalóg odpadov

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Benzene-d6 (Isotopic)

Dátum revízie 23-I-2024

## Iné informácie

Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal.  
Nesplachujte do kanalizácie. Môže sa skládkovať alebo spaľovať za predpokladu, že je to v súlade s miestnymi predpismi.

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

### IMDG/IMO

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| 14.1. Číslo OSN                                      | UN1114  |
| 14.2. Správne expedičné označenie OSN                | BENZENE |
| 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu | 3       |
| 14.4. Obalová skupina                                | II      |

### ADR

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| 14.1. Číslo OSN                                      | UN1114  |
| 14.2. Správne expedičné označenie OSN                | BENZENE |
| 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu | 3       |
| 14.4. Obalová skupina                                | II      |

### IATA

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| 14.1. Číslo OSN                                      | UN1114  |
| 14.2. Správne expedičné označenie OSN                | BENZENE |
| 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu | 3       |
| 14.4. Obalová skupina                                | II      |

**14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie** Žiadne identifikované riziká

**14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa** Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

**14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO** Nedá sa použiť, balené tovar

## ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Čína, X = uvedené, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Austrália (AICS), Korea (KECL), Čína (IECSC), Japan (ENCS), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka     | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Benzene-d6 | 1076-43-3 | 214-061-8 | -      | -   | X     | X    | -        | X    | X    |
| Benzén     | 71-43-2   | 200-753-7 | -      | -   | X     | X    | KE-02150 | X    | X    |

| Zložka | Č. CAS | TSCA | TSCA Inventory | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------|--------|------|----------------|-----|------|------|-------|-------|
|--------|--------|------|----------------|-----|------|------|-------|-------|

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Benzene-d6 (Isotopic)

Dátum revízie 23-I-2024

|            |           |   | notification -<br>Active-Inactive |   |   |   |   |   |
|------------|-----------|---|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
| Benzene-d6 | 1076-43-3 | X | ACTIVE                            | - | X | - | X | - |
| Benzén     | 71-43-2   | X | ACTIVE                            | X | - | X | X | X |

**Legenda:** X - uvedené '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

| Zložka     | Č. CAS    | REACH (1907/2006) -<br>Príloha XVI - látok<br>podliehajúcich<br>autorizácii | REACH (1907/2006) -<br>Príloha XVII -<br>Obmedzovanie o<br>niektorých<br>nebezpečných látok                                                                                                                                                                                                                                                               | Nariadenie REACH (ES<br>1907/2006) článok 59 –<br>Kandidátsky zoznam<br>látok vzbudzujúcich<br>veľmi veľké obavy<br>(SVHC) |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzene-d6 | 1076-43-3 | -                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                          |
| Benzén     | 71-43-2   | -                                                                           | Use restricted. See item 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 5.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 29.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                                          |

### odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka     | Č. CAS    | Seveso III smernice (2012/18/EU) -<br>kvalifikačné množstvo pre závažné<br>havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) -<br>kvalifikačné množstvo pre požiadavky<br>bezpečnostná správa |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzene-d6 | 1076-43-3 | Nevzťahuje sa                                                                                | Nevzťahuje sa                                                                                     |
| Benzén     | 71-43-2   | Nevzťahuje sa                                                                                | Nevzťahuje sa                                                                                     |

## Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

| Component               | PRÍLOHA I - ČASŤ 1<br>Zoznam chemikálií, ktoré<br>podliehajú postupu oznámenia<br>o vývoze<br>(podľa článku 8) | PRÍLOHA I - ČASŤ 2<br>Zoznam chemikálií, ktoré<br>spĺňajú podmienky na<br>oznámenie PIC<br>(podľa článku 11) | PRÍLOHA I - ČASŤ 3<br>Zoznam chemikálií, ktoré<br>podliehajú postupu PIC<br>(uvedený v článkoch 13 a 14) |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzén<br>71-43-2 ( - ) | sr – prísne obmedzenie<br><br>i(2) – priemyselná chemikália<br>určená na spotrebiteľské použitie               | -                                                                                                            | -                                                                                                        |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

### Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?

Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

Upozorňujeme na smernicu 2000/39/ES ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Benzene-d6 (Isotopic)

Dátum revízie 23-I-2024

práci

Smernica Rady z 27. júla 1976 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov

## Národné predpisy

## Klasifikácia WGK

Pozri tabuľku hodnôt

| Zložka | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class                                                         |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Benzén | WGK3                            | Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Zložka | Francúzsko - INRS (tabuľky chorôb z povolania)                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| Benzén | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 4,RG 4bis,RG 84 |

| Component                       | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzene-d6<br>1076-43-3 ( 100 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Benzén<br>71-43-2 ( - )         | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         | Annex I - industrial chemical                                                               |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nebola vykonaná

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest

H315 - Dráždi kožu

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí

H340 - Môže spôsobovať genetické poškodenie

H350 - Môže spôsobiť rakovinu

H372 - Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok  
PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky

LC50 - Letálna Koncentrácia 50%

NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

TWA - Ďasovo vážený priemer

IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

LD50 - Letálna dávka 50%

EC50 - Efektívne Koncentrácia 50%

POW - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Benzene-d6 (Isotopic)

Dátum revízie 23-I-2024

**PBT** - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

**vPvB** - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

**ADR** - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

**BCF** - Biokoncentračný faktor (BCF)

**Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávateľ bezpečnostný list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

**ATE** - Odhad akútnej toxicity

**VOC** - (prchavá organická zlúčenina)

## Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, compatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.

Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach očí a bezpečnostných späch.

**Pripravil**

Health, Safety and Environmental Department

**Dátum revízie**

23-I-2024

**Zhrnutie revízie**

Nový poskytovateľ pohotovostnej telefonickej služby.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**